# PQI 3.0 导师评估系统 — 使用说明

## 系统概览

本系统已完成部署，您可以通过 Notion 数据库一键触发 AI 对导师进行 PQI 3.0 模型评估。

| 组件 | 地址 / 说明 |
| --- | --- |
| **后端服务地址** | `https://web-production-a5794.up.railway.app` |
| **Webhook 端点** | `https://web-production-a5794.up.railway.app/evaluate` |
| **Webhook 密钥** | `pqi_webhook_secret_2026` |
| **Notion 数据库** | ID: `31aaadc9bc0c81f588eef8228eac0bb8` |
| **GitHub 仓库** | `https://github.com/zhongfeiLiu/pqi-evaluator` |
| **Railway 项目** | `https://railway.com/project/f97899a6-1a93-4588-bad5-62976a9bee7e` |

---

## 第一步：在 Notion 中找到评估数据库

系统已通过 API 自动创建了名为 **“PQI 导师评估数据库”** 的数据库，位于您 Notion 工作区的一个页面下。

**数据库字段说明：**

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 导师姓名 | 标题 | **必填**，输入导师的真实姓名 |
| 学校/机构 | 文本 | **必填**，输入学校或机构名称 |
| 评估状态 | 选择 | 自动更新：待评估 → 评估中 → 已完成 |
| PQI总分 | 数字 | AI 评估后自动填入（0-100分） |
| 评级 | 选择 | S/A/B/C/D 级 |
| S_学术产出 | 数字 | 各维度分项得分 |
| P_研究生产力 | 数字 | 各维度分项得分 |
| C_资源与支持 | 数字 | 各维度分项得分 |
| L_实验室文化 | 数字 | 各维度分项得分 |
| F_资金与稳定性 | 数字 | 各维度分项得分 |
| D_毕业生去向 | 数字 | 惩罚项（负向） |
| 评估报告 | 文本 | AI 生成的详细评估报告 |
| 数据来源 | 文本 | 评估所用数据来源说明 |
| 评估时间 | 日期 | 自动记录评估时间 |

---

# 第二步：在 Notion 中添加 Webhook 按钮

这是让系统自动运行的关键步骤。

## 方法 A：在数据库视图中添加按钮列（推荐）

1. 打开 **PQI 导师评估数据库**
2. 点击最右侧的 **”+”** 添加新属性
3. 选择属性类型为 **“Button”**（按钮）
4. 按钮名称填写：`🚀 开始评估`

5. 点击按钮的 **“Edit automation”**（编辑自动化）
6. 点击 **“Add action”** → 选择 **“Send Webhook”**
7. 填写以下信息：
   - **URL**: `https://web-production-a5794.up.railway.app/evaluate`
   - **Method**: `POST`
   - **Headers**: 添加一行
     - Key: `X-Webhook-Secret`
     - Value: `pqi_webhook_secret_2026`
   - **Body**: 选择 `JSON`，填写：

```
{
"mentor_name": "{{prop('导师姓名')}}",
"institution": "{{prop('学校/机构')}}",
"notion_page_id": "{{id()}}"
}
```

8. 点击 **“Save”** 保存

## 方法 B：在页面中添加独立按钮

1. 在 Notion 页面中输入 `/button` 选择 **Button** 块
2. 按钮文字填写：`🚀 评估导师`
3. 点击 **“Add action”** → **“Send Webhook”**
4. 配置同上（但 Body 中需手动填写导师姓名和学校）

---

## 第三步：使用流程

```
1. 在数据库中新建一行
2. 填写「导师姓名」（如：张伟）
3. 填写「学校/机构」（如：清华大学）
4. 点击该行的「🚀 开始评估」按钮
5. 等待约 30-60 秒（AI 正在搜索和分析）
6. 刷新页面，查看自动填入的评估结果
```

> ***注意***：*评估过程是异步的，点击按钮后服务会立即返回"评估已启动"的响应，实际评估结果会在 30-60 秒内写回 Notion。*

---

## PQI 3.0 评分说明

### 核心公式

```
PQI = 0.35×S + 0.20×P + 0.20×C + 0.15×L + 0.10×F
PQI_final = PQI - 0.5×D
```

### 各维度说明

| 维度 | 权重 | 评估内容 |
|---|---|---|
| **S** 学术产出质量 | 35% | 学生论文质量、期刊分区、第一作者发表情况 |
| **P** 研究生产力 | 20% | 导师近5年论文数量、h-index、引用量 |
| **C** 资源与支持 | 20% | 毕业生去向质量（海外博后、高校教职、大厂等） |
| **L** 实验室文化 | 15% | 实验室稳定性、建组年限、团队规模 |
| **F** 资金与稳定性 | 10% | 科研经费、基金项目情况 |
| **D** 惩罚项 | -0.5× | 退学率、延毕率（负向惩罚） |

### 评级标准

| 评级 | 分数范围 | 建议 |
|---|---|---|
| **S 级** | ≥ 85 | 强烈推荐，顶尖导师 |
| **A 级** | 70-84 | 推荐，优秀导师 |
| **B 级** | 55-69 | 可考虑，中等水平 |
| **C 级** | 40-54 | 谨慎考虑，存在明显不足 |
| **D 级** | < 40 | 不推荐，风险较高 |

---

## 常见问题

**Q: 评估结果没有写回 Notion 怎么办？**

A: 可能原因：

1. Notion Integration 没有正确连接到数据库所在页面
2. 数据库 ID 配置有误

解决方法：确保在数据库所在的父页面中，通过 “…” → “Connections” → 添加 “PQI Evaluator” Integration。

**Q: 点击按钮后很久没有反应？**

A: 评估需要 30-60 秒，请耐心等待。如果超过 2 分钟仍无结果，可能是 Railway 服务休眠（免费版会在不活跃后休眠），再次点击按钮即可唤醒。

**Q: 评估结果准确吗？**

A: AI 基于 Google Scholar、学校官网、基金委等公开资料进行评估。评估报告中会注明每项数据的来源和置信度。由于部分数据（如退学率）难以从公开渠道获取，AI 会给出估算值并标注。**建议结合学长学姐反馈综合判断。**

**Q: Railway 免费版有什么限制？**

A: Railway 免费版每月提供 $5 额度（约 500 小时运行时间），对于个人使用完全够用。服务不活跃时会自动休眠，首次请求会有约 10-30 秒的冷启动时间。

---

## 技术信息

- **后端语言**: Python 3 + Flask
- **AI 模型**: DeepSeek Chat（通过 DeepSeek API）
- **部署平台**: Railway（免费版）
- **数据库**: Notion（通过 Notion API）
- **GitHub 仓库**: https://github.com/zhongfeiLiu/pqi-evaluator

如需修改评估逻辑或 PQI 权重，可直接编辑 GitHub 仓库中的 `app.py` 文件，Railway 会自动重新部署。